Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$?

A) $e^2 - e$

B) $2(e^4 - e)$

C) $\frac{e^2 - e}{2}$

D) $2(e^2 - e)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = \sqrt{x}$: $1 \to 1$, $4 \to 2$; $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$.

2 Integra

$$2\int_1^2 e^u\,du.$$

3 Resultado

$2(e^2 - e)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el 2 de $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$.

B) No cambia el límite superior: $\sqrt{4} = 2$.

C) Divide por 2 en vez de multiplicar.

Idea clave. dx/√x es 2 du con u = √x.